PLATEFORME TECHNICO-COMMERCIAL & SAV FUJIFILM

Distributeur Officiel Fujifilm Medical Systems en Algérie · Base de Données SQLite Solide (Mode WAL)

1. Présentation & Architecture de la Plateforme

La **Plateforme TECHNICO-COMMERCIAL** est l'outil numérique de référence développé pour gérer l'intégralité des interventions techniques, des installations, des formations et du service après-vente des équipements d'endoscopie médicale **FUJIFILM** sur tout le territoire algérien (**58 Wilayas**).

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	RÔLE & AVANTAGE
Moteur de Données	SQLite 3 (Mode WAL)	Base ultra-robuste avec journalisation transactionnelle WAL, zéro perte de données et accès concurrent instantané.
Serveur Embarqué	Python 3.11 REST API	Serveur local léger tournant sur le **Port 8085**, autonome sans installation lourde ni dépendances externes.
Multi-Appareils	Réseau Local Wi-Fi	Accessible depuis n'importe quel PC de bureau, tablette iPad ou smartphone de l'équipe technique (`http://192.168.1.9:8085`).
Continuité Hors-Ligne	Offline-First Client Cache	Fonctionnement à 100% hors connexion Internet dans les blocs opératoires ou en déplacement.

2. Gestion des Garanties 2 Ans & Révisions Semestrielles (Rappel J-10)

Tout équipement déclaré sous **Garantie Constructeur de 2 Ans** fait l'objet d'un suivi automatisé avec déclenchement de **4 révisions semestrielles obligatoires** et d'alertes préventives calculées exactement **10 jours à l'avance**.

ÉTAPE DE RÉVISION	DÉLAI APRÈS INSTALLATION	DATE DE RAPPEL AUTOMATIQUE	STATUT & ACTION
1ère Révision Semestrielle	**+ 6 Mois**	Échéance – 10 Jours	**Rappel J-10** Alerte visuelle & WhatsApp
2ème Révision (1 An)	**+ 12 Mois**	Échéance – 10 Jours	**À Planifier** Visite préventive annuelle
3ème Révision Semestrielle	**+ 18 Mois**	Échéance – 10 Jours	**À Planifier** Contrôle technique optique & béquillage
4ème Révision (Clôture)	**+ 24 Mois (2 Ans)**	Échéance – 10 Jours	**Fin de Garantie** Rapport de conformité final

⚡ **Action en 1 Clic :** Le bouton ⚡ `Visite` pré-remplit instantanément le formulaire officiel de visite avec le nom du CHU/Clinique, la wilaya, le modèle, le numéro de série et le technicien référent.

3. Les 5 Modules & Formulaires Techniques Officiels

MODULE	POINTS DE CONTRÔLE & NORMES CONSTRUCTEUR	SORTIE DOCUMENTAIRE
01. Visite de Contrôle	Étanchéité en immersion, balances des blancs/BLI/LCI, béquillage $\pm 5\%$, canaux air/eau/aspiration, switches.	Fiche technique SAV, photos horodatées & double signature tactile.
02. Rapport d'Installation	Réception officielle, contrôle de conformité des 12 équipements constructeur, inventaire des consommables.	PV de réception avec réserves éventuelles et signatures conjointes.
03. Rapport de Formation	Formation théorique et pratique du personnel médical & biomédical (8 chapitres constructeur FUJIFILM).	Attestation de formation & registre d'émargement des praticiens.
04. Rapport Mise en Service	Vérification électrique, alimentation, environnement clinique, protocoles de sécurité constructeur.	Bon de mise en service officielle et activation de la garantie 2 ans.
05. Procédure Installation	Checklist interactive en 6 étapes : préparation, montage de la colonne, intégration réseau et archivage ADV.	Guide opérationnel de conformité qualité pour les ingénieurs.

4. Les Nouvelles Fonctionnalités Majeures Déployées

💬 Rappels WhatsApp & SMS en 1 Clic

Bouton direct ouvrant WhatsApp Web/Mobile avec un message officiel pré-rédigé (Hôpital, Matériel, Numéro de Série, Date d'échéance des 6 mois, Technicien et Contact SAV).

🏥 Fiche Client 360° & Parc Matériel

Tableau de bord interactif par établissement (CHU, EPH, Cliniques) avec inventaire de tout leur matériel installé, suivi des garanties, historique des pannes et timeline des révisions.

📱 QR Code & Étiquettes Équipement

Générateur de QR Code 100% hors-ligne. Impression d'étiquettes constructeur (Format 80x50mm ou A4) à coller sur les appareils pour scan direct sur le terrain avec smartphone.

💾 Sauvegarde Sécurisée SQLite (USB)

Bouton de téléchargement direct du fichier `technico_commercial.db` sur clé USB ou disque dur externe, complété par des sauvegardes automatiques quotidiennes horodatées.

📄 Procès-Verbal Officiel de Révision Semestrielle (Format A4 Imprimable)

Génération en 1 clic d'un PV formel aux normes Fujifilm avec en-tête réglementaire Electron Medical (NIF, Agrément Ministère de la Santé), grille des 6 points de contrôle qualité et double cadre de signature et cachet.

5. Guide de Démarrage Rapide & Utilisation au Quotidien

OPÉRATION	PROCÉDURE / RACCOURCI	RÉSULTAT
Lancement depuis le Bureau	Double-clic sur `OUVRIR_TECHNICO_COMMERCIAL.bat` sur le bureau	Démarrage automatique du serveur Python et ouverture du navigateur.
Accès sur Poste Local	Navigateur web : `http://localhost:8085`	Accès au tableau de bord complet, aux alertes et aux formulaires.
Accès Mobile / Tablette	Même réseau Wi-Fi : `http://192.168.1.9:8085`	Signature tactile au chevet du patient ou en bloc opératoire.
Synchronisation Calendrier	Cliquer sur le bouton 🗓️ `Calendrier (.ICS)` sur le dashboard	Importation de tous les rendez-vous dans Outlook, Google ou smartphone avec alarmes à J-10.
Exportation Tableur	Cliquer sur le bouton 📊 `Export Excel`	Fichier CSV/Excel complet avec encodage UTF-8 Algérie.
Sauvegarde Externe	Cliquer sur 💾 `Sauvegarde SQLite (USB)` > Télécharger	Copie intégrale sécurisée de la base de données SQLite sur clé USB.

📌 **Raccourci Bureau :** Dans votre fichier `c:\Users\Azur Computer\Desktop\FICHE CLIEN\OUVRIR_TECHNICO_COMMERCIAL.bat`, collez :
`@echo off & cd /d "D:\TECHNICO-COMMERCIAL" & call "DEMARRER_PLATEFORME.bat"`